



PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES (15.0 points)

EXERCICE 1 (5.0 points)

Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = x^2 + 1 - \ln x$.

- 1.a) Calculer la limite de g en 0 et interpréter graphiquement. (0.75 pt)
- 1.b) Calculer la limite de g en $+\infty$. (0.5 pt)
- 2.a) Calculer la dérivée $g'(x)$ pour tout $x \in]0; +\infty[$. (0.5 pt)
- 2.b) Étudier le signe de $g'(x)$ puis dresser le tableau de variation de g . (1.0 pt)
- 3.a) Démontrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $]0; +\infty[$. (0.75 pt)
- 3.b) Justifier que $0.5 \leq \alpha \leq 0.7$ et en déduire le signe de $g(x)$ sur $]0; +\infty[$. (1.0 pt)
4. Établir que $\ln \alpha = \alpha^2 + 1$. (0.5 pt)

EXERCICE 2 (5.0 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On considère l'équation (E) d'inconnue complexe Z : $z^2 - (3 + i)z + 2 + 2i = 0$.

- 1.a) Calculer le discriminant Δ de l'équation (E). (0.75 pt)
- 1.b) Déterminer une racine carrée complexe de Δ . (1.0 pt)
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E) et écrire les solutions sous forme algébrique. (1.0 pt)
- 3.a) Soit A et B les points d'affixes respectives $z_A = 2$ et $z_B = 1 + i$. Placer ces points dans le repère. (0.5 pt)
- 3.b) Déterminer le module et un argument de l'affixe du vecteur $\vec{AB}$. (0.75 pt)
4. Caractériser l'ensemble des points M d'affixe Z tels que $|z - 2| = |z - 1 - i|$. (1.0 pt)

EXERCICE 3 (5.0 points)

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 3$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + 2$.

- 1.a) Calculer u_1 et u_2 . (0.5 pt)
- 1.b) Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \geq 3$. (1.0 pt)
- 2.a) Démontrer que la suite (u_n) est décroissante. (1.0 pt)
- 2.b) En déduire que la suite (u_n) est convergente et calculer sa limite. (1.0 pt)
- 3.a) On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_n - 3$. Démontrer que (v_n) est une suite géométrique. (1.0 pt)
- 3.b) Exprimer u_n en fonction de n . (0.5 pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES (4.5 points)

SITUATION : Un entrepreneur souhaite optimiser la production de sa ferme située dans la région de l'Ouest. Le coût total de production de x tonnes d'un certain engrais biologique, exprimé en millions de francs CFA, est modélisé par la fonction $f(x) = x - 1 + xe^{1-x}$ pour $x \in [0; 3]$. Le prix de vente d'une tonne de cet engrais est fixé à 2 millions de francs CFA. L'entrepreneur réalise également une étude statistique sur l'efficacité de son personnel, modélisée par des variables arithmétiques et géométriques.

1. Déterminer la quantité d'engrais x_0 en tonnes que l'entrepreneur doit produire pour que le bénéfice réalisé soit maximal, sachant que le bénéfice est la différence entre la recette totale et le coût total de production $f(x)$. (1.5 pt)
2. Calculer le coût marginal de production exact lorsque la quantité produite est de 1 tonne, en utilisant la fonction dérivée de f . (1.5 pt)
3. Déterminer la valeur seuil de production à partir de laquelle le coût de production dépasse la recette totale, justifiant ainsi la viabilité économique de l'entreprise sur l'intervalle $[0; 3]$. (1.5 pt)

Presentation : 0.5 pt